

학기/기수 생성 화면

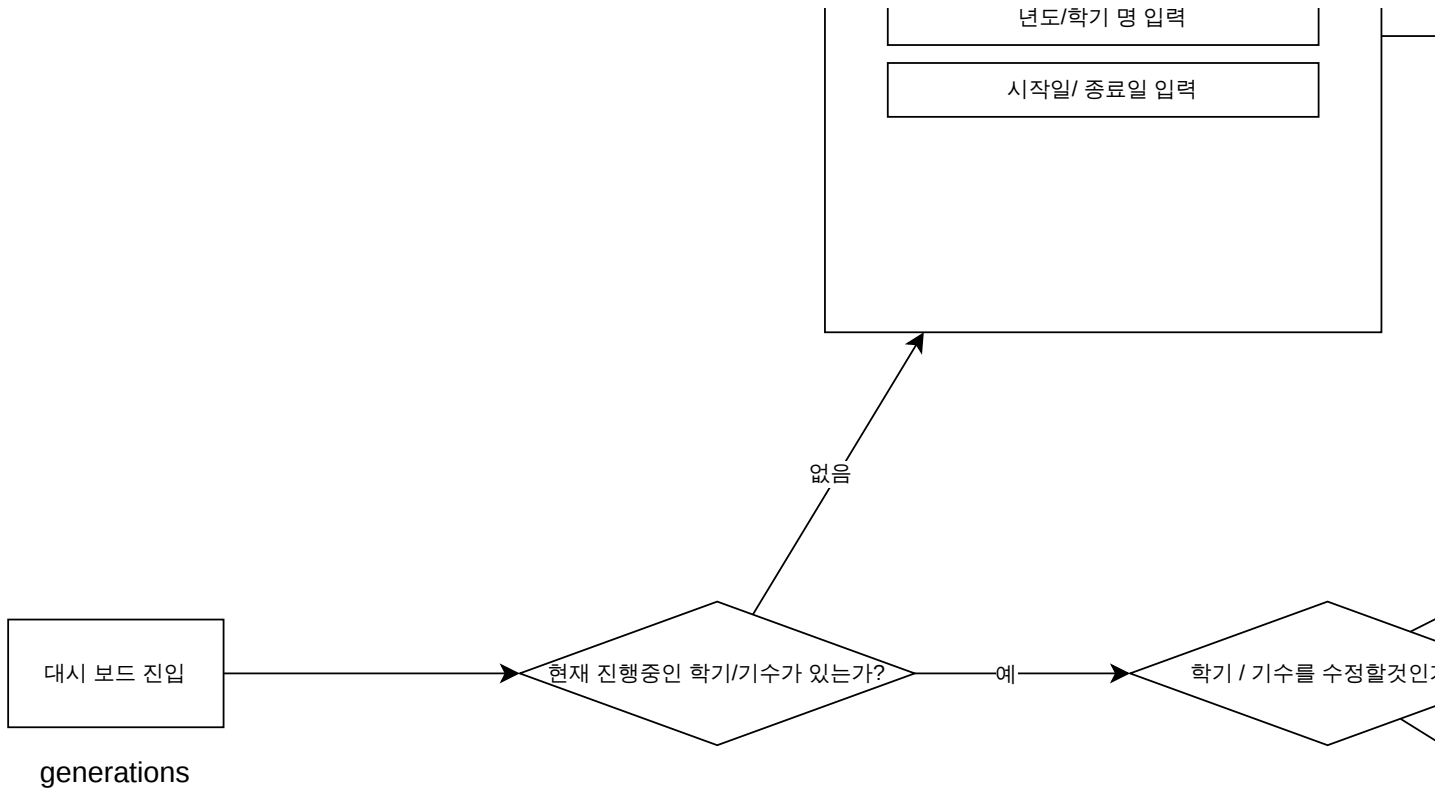
학기/기수 생성 화면

학기/기수 생성 화면

초대 코드는 기본적으로 초대하는 인원 아니면 비밀로

5. generations

generations	설명
PK id: UUID	서비스 내부 사용자 고유 ID
FK club_id: UUID	어느 동아리 인지
name: VARCHAR	이름
status: VARCHAR	기수 상태
start_date: DATE	기수 시작 날짜
end_date: DATE	기수 끝 날짜
FK created_by_user_id: UUID	누가 기수를 만들었는지
created_at: TIMESTAMPTZ	생성시간
closed_at: TIMESTAMPTZ NULL	종료시간
updated_at: TIMESTAMPTZ	업데이트 시간

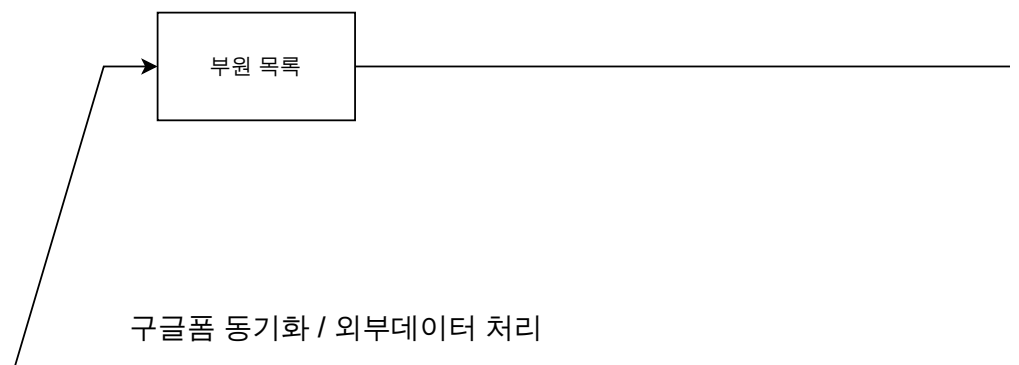


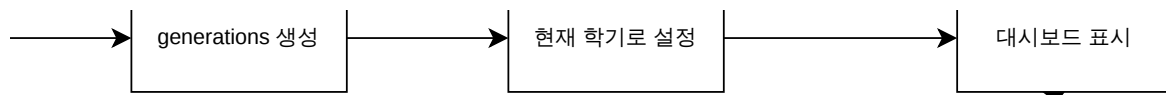
DB업데이트 방식
 학기 수정하면 기존 row바다
 UPDATE generations
 SET name = ?, start_date :
 updated_at = NOW()
 WHERE id = ?

하고자

예시
2026-2학기, 25기
PREPARING/ACTIVE/CLOSED
만든 user의 UUID
2026-07-06 10:30

학기 삭제는 아직 만들지 않음





아니오

가?

예

학기 정보 수정 화면

년도/학기명 입력

시작일/ 종료일 입력

이미 연결된 데이터가 있는가?

아

예

꾸기

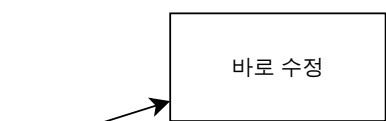
= ?, end_date = ?,

이미 연결된 데이터: 갑자기 이름을 바꾸면 데이터 의미가 꼬일 수 있음

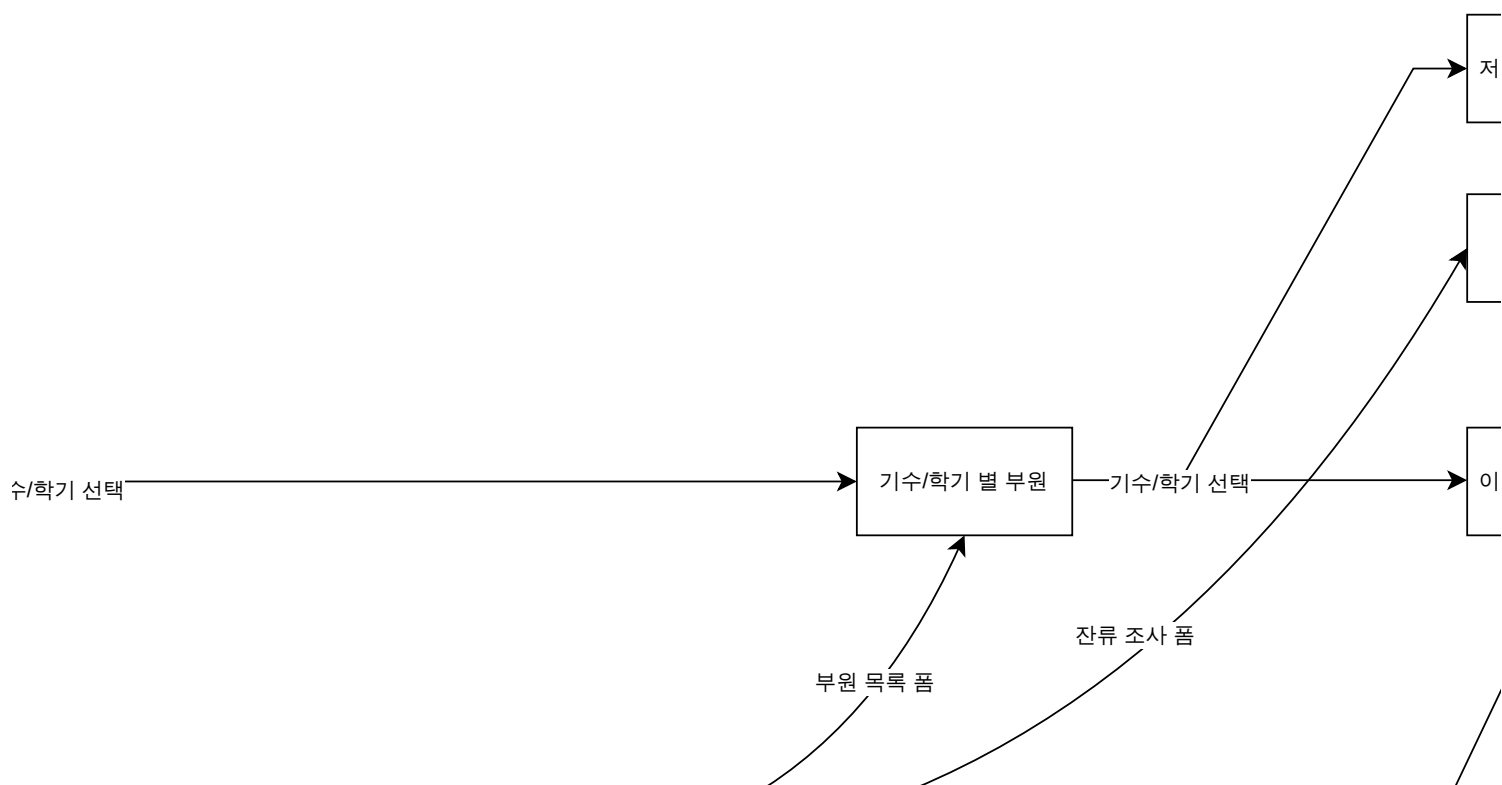
안내해야함: 이미 지원자, 부원, 활동 데이터가 연결되어 있습니다. 학기명을 변경하면 기존데이터의 기준학기도 함께 변경되어 보입니다. 계속 수정 하시겠습니까?

기적

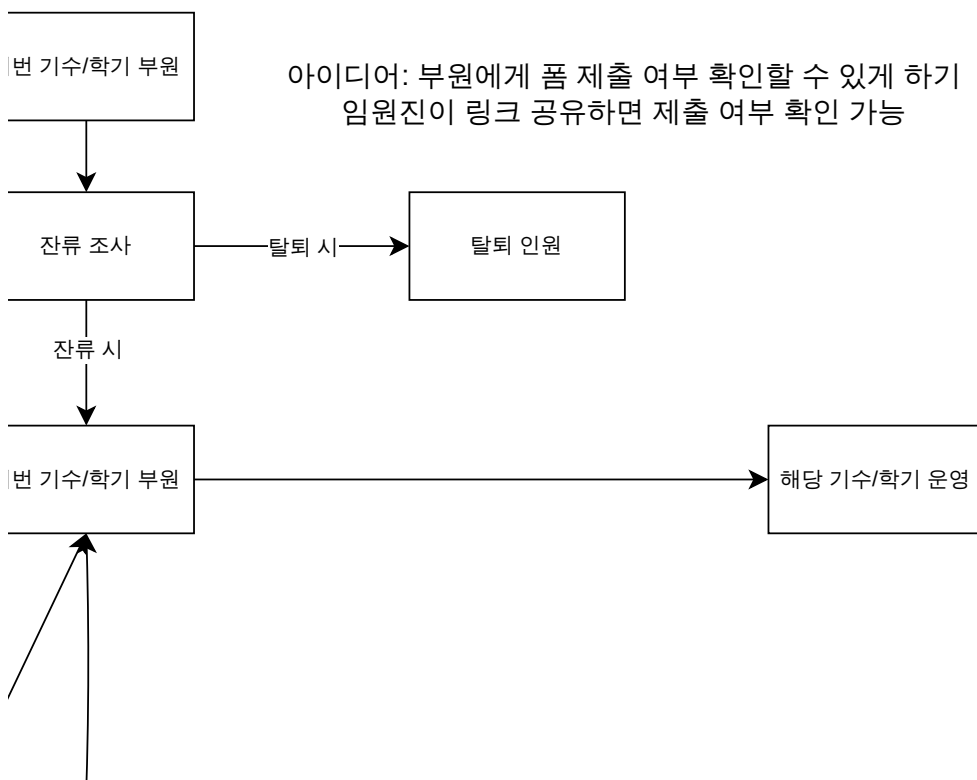
지원서 폼



학기 종료/ 삭제 버튼
은 학기 수정 화면과
분리

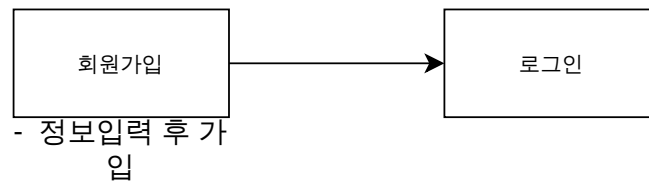


아이디어: 부원에게 품 제출 여부 확인할 수 있게 하기
임원진이 링크 공유하면 제출 여부 확인 가능

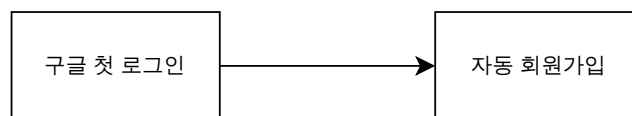


회원가입, 로그인 고민
회원가입과 로그인을 최대한 간단하게 처리하
려고함.

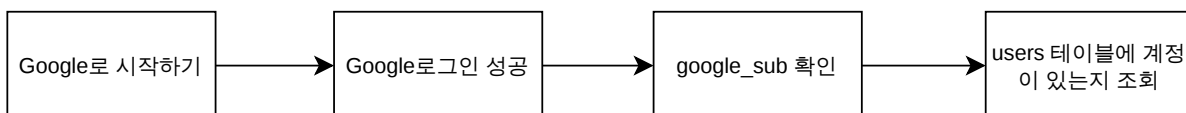
1. 회원가입 로그인 기본 구 조

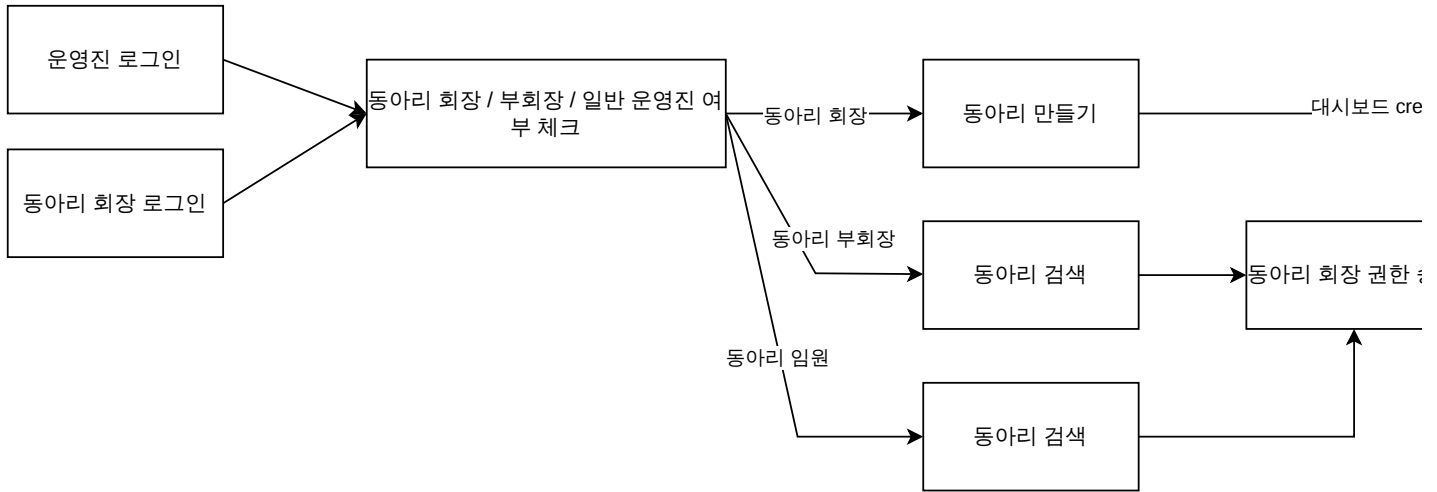


2. 구글 로그인/회원가입 구 조



회원가입: 구글 로그인 후 users 테이블에 최초 저장되는것
로그인: 이미 users에 있는 구글계정으로 다시 접속하는것





1. 계정 로그인 한 사람 테이블

users	설명
PK id: UUID	서비스 내부 사용자 ID
google_sub: VARCHAR UNIQUE	구글로그인 사용자 ID
email: VARCHAR UNIQUE	구글 로그인 이메일
name: VARCHAR	구글 프로필 이름
phone: VARCHAR NULL	연락처 (선택)
profile_image_url: TEXT	구글 프로필 이미지 URL
created_at: TIMESTAMPTZ	
last_login_at: TIMESTAMPTZ	

2. 동아리 선택 / 생성시 사용자에게 주어지는 테이블

club_staffs	설명
PK id: UUID	운영진 권한 기록
FK club_id: UUID	어떤 동아리의 운영진
FK user_id: UUID	어떤 로그인 사용자
role: VARCHAR	해당 동아리에서의 역할
status: VARCHAR	운영진 권한 상태
created_at: TIMESTAMPTZ	
updated_at: TIMESTAMPTZ	

회장은 동아리를 최초 생성할 수 있다.

회장이 동아리를 생성해야만 다른 임원들이 동아리에 합류할 수 있음.
회장이 권한을 받아줘야함.

3. 동아리 테이블

clubs	설명
PK id: UUID	동아리 고유 ID
name: VARCHAR	동아리 이름
description: TEXT	동아리 설명
FK created_by_user_id	동아리를 처음 생성한 관리자

사용자 로그인 직후 생성되는 테이블 -> user, club_staffs

- user: 계정 로그인 한 사람 자체 테이블
- club_staffs: 동아리 권한 테이블

구글 계정 로그인 한 사람은 동아리를 생성 및 조회할 수 있다.

한 사람이 동아리를 만들수도 있고, 다른 동아리의 일반 운영진도 가능함.

고민: user 테이블과 club_staffs 테이블을 굳이 분리해야하나?

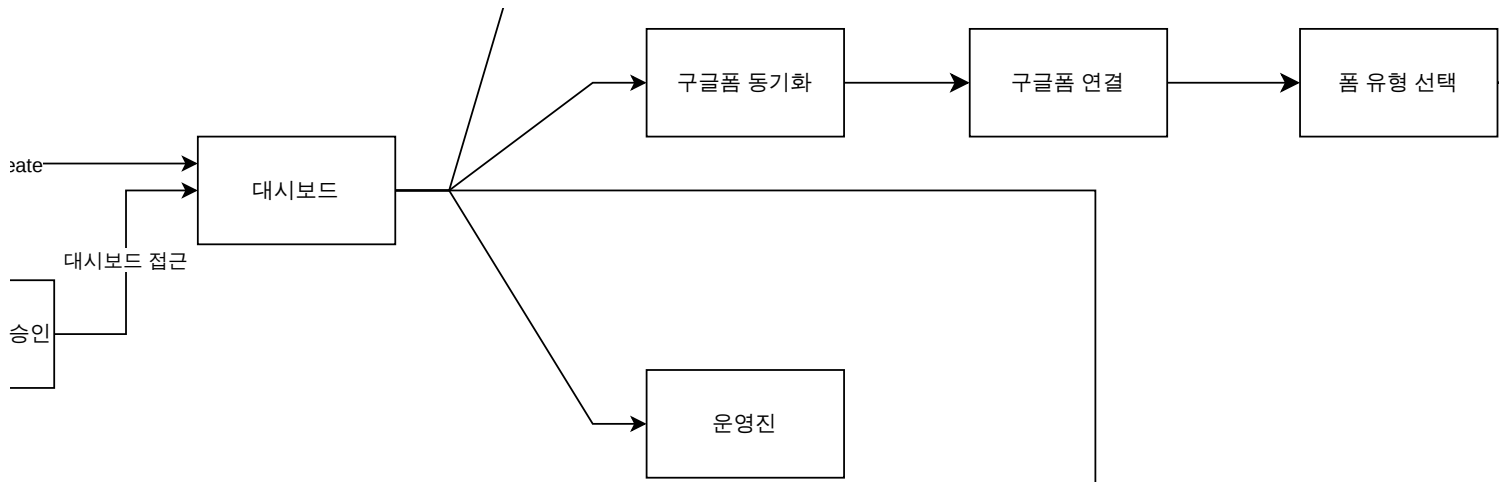
- 한 동아리 -> 여러 운영진
- 한 운영진 계정 -> 여러 동아리 관리 가능
- 사용자가 여러 테이블을 생성할거면 분리해야함.

users 1 -> N club_staffs N -> 1clubs

외래키

외래키

외래키



설명
용자 고유 ID
권자를 식별하는 해시
이메일
이름
성별
프로필 이미지

이 사람이 이 동아리에서 운영진인
라는 등록 기록의 번호
ex: staff-001번 기록:주연우(user-001)
는 아우내(club-001)의 회장이다.

권한
자신의 ID
운영진인지
자신인지
특정 권한

동아리 사람 명부
지원자와 부원 !

6. persons

persons
PK id: UUID
FK club_id: UUID
name: VARCHAR
email: VARCHAR
phone: VARCHAR NULL
student_number
created_at: TIMESTAMPTZ
updated_at: TIMESTAMPTZ

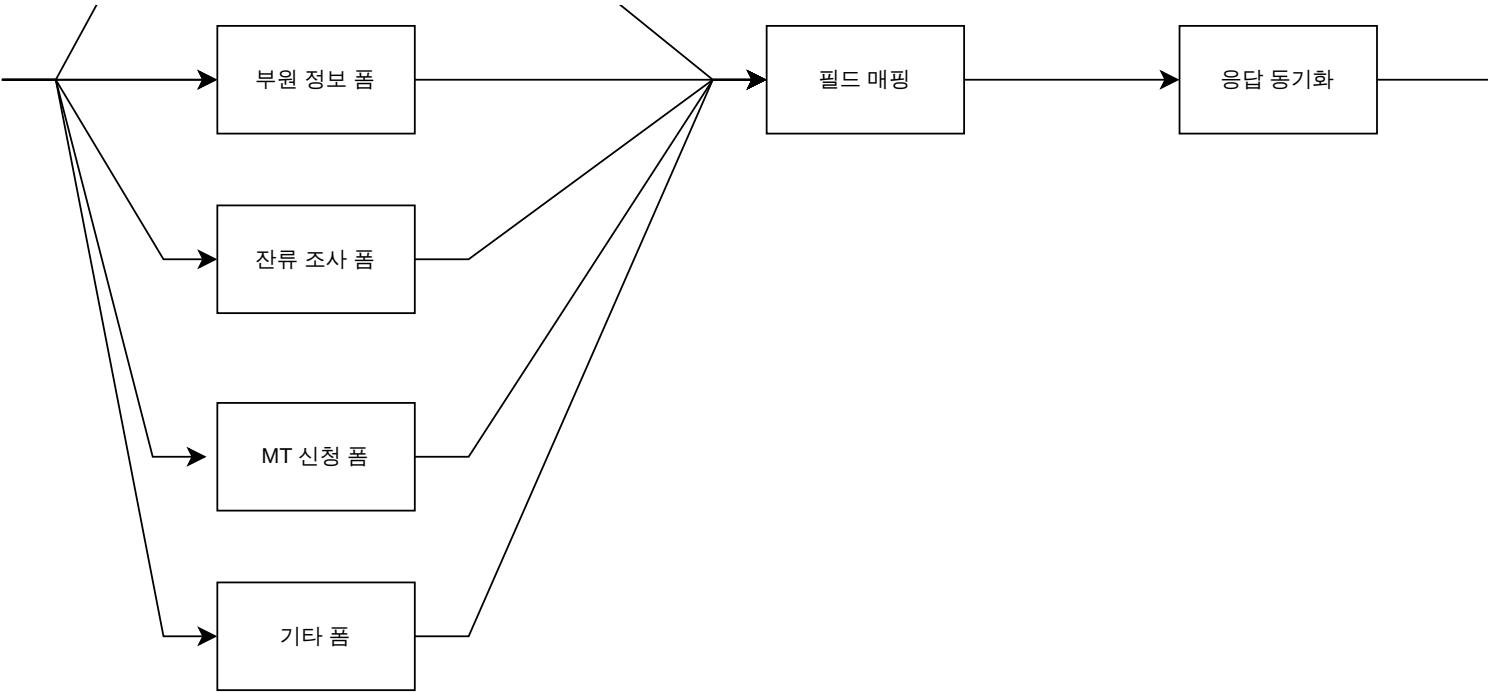
제약조건 UNIQUE (club_id)

4. 초대코드 테이블

초대 코드는 기본적으로 초대하고자
하는 인원 아니면 비밀로

admin_users	설명
PK id: UUID	서비스 내부 사용자 고유 ID
FK club_id	어느 동아리 초대인지
role: VARCHAR	초대 받는 권한
invite_code_hash	초대코드 원문이 아니라 해시값 필수
status	초대 상태
expires_at	만료 시각
created_by_user_id:	누가 초대했는지
accepted_by_user_id:	누가 수락했는지

7. applications 지원 기록 특정 학기



사람자체를 저장한다.
모두 persons를 기준으로 연결된다.

설명	예시
사람 고유 ID	
동아리 어디인지	
이름	
이메일	000@gmail.com
연락처	010-0000-0000
학번	2024000000
생성시간	
업데이트 시간	

}, email)

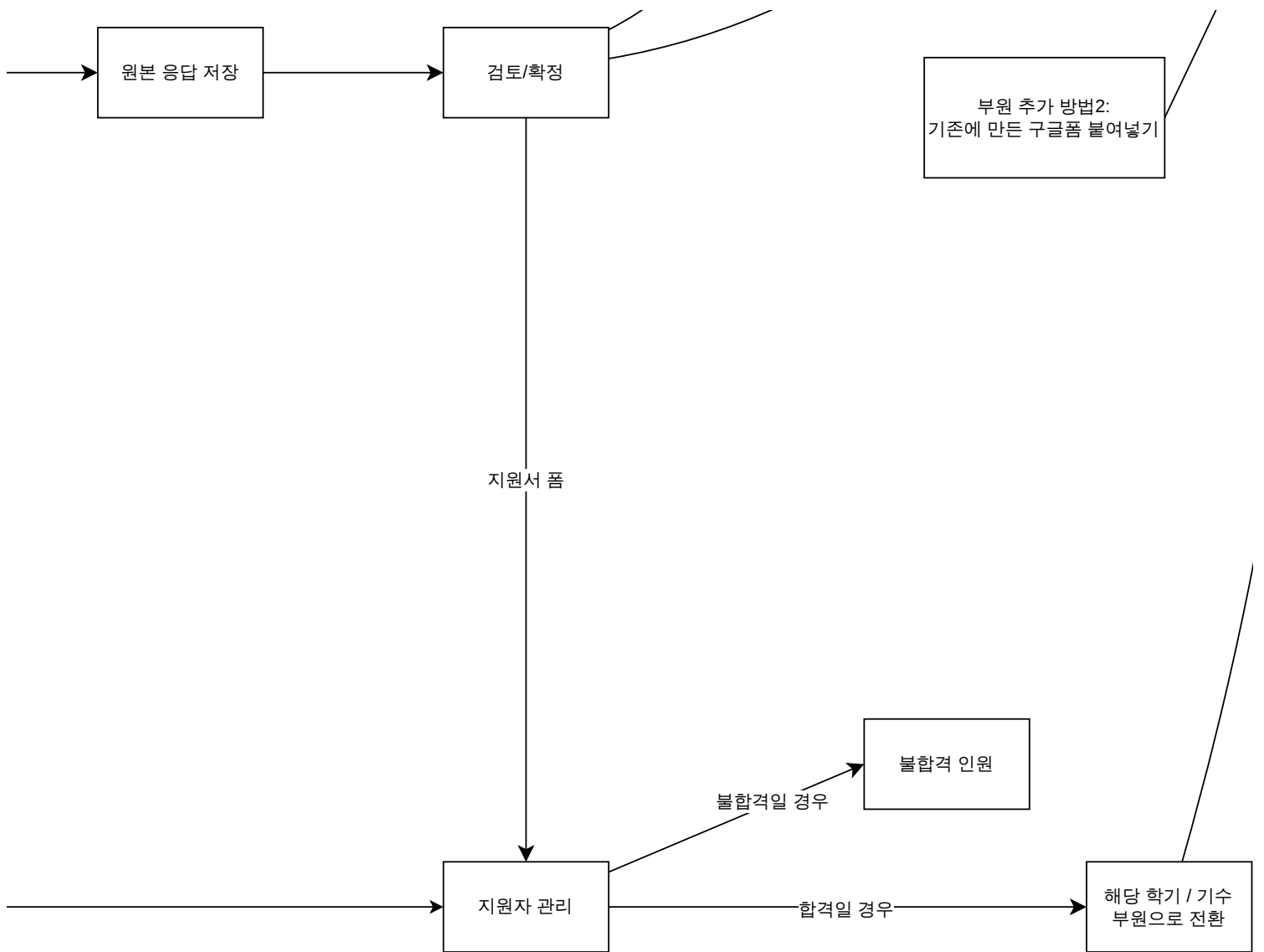
// 기수에 대한 지원 기록을 저장한다.
지원상태를 관리한다.

8. generation_members 학기별

generation_member	
PK id: UUID	학기
FK club_id: UUID	어느
FK generation_id: UUID	기수
FK person_id: UUID	부원
joined_source: VARCHAR	
status: VARCHAR	활동
created_at: TIMESTAMPTZ	생성
updated_at: TIMESTAMPTZ	업데이트

제약조건 UNIQUE (generation_id)

persons는 1개 .application
generation-members도



부원 -> 합격자가 부원으로 전환되면 여기에 들어감

설명	예시
기별 부원 기록 고유 ID	
느 동아리 초대인지	
수 고유 번호	
원(사람) 고유 번호	
동 상태	
성시간	
데이트 시간	

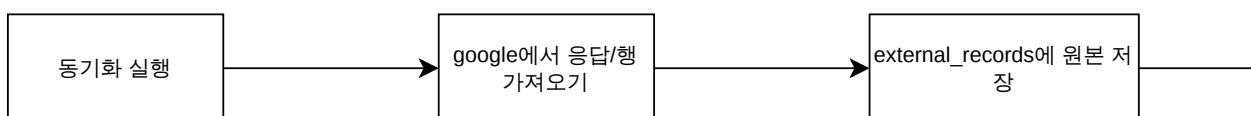
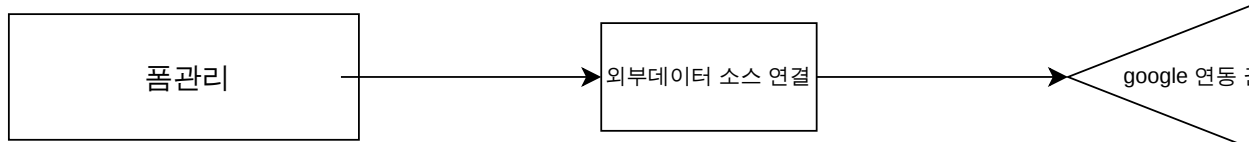
d, person_id)

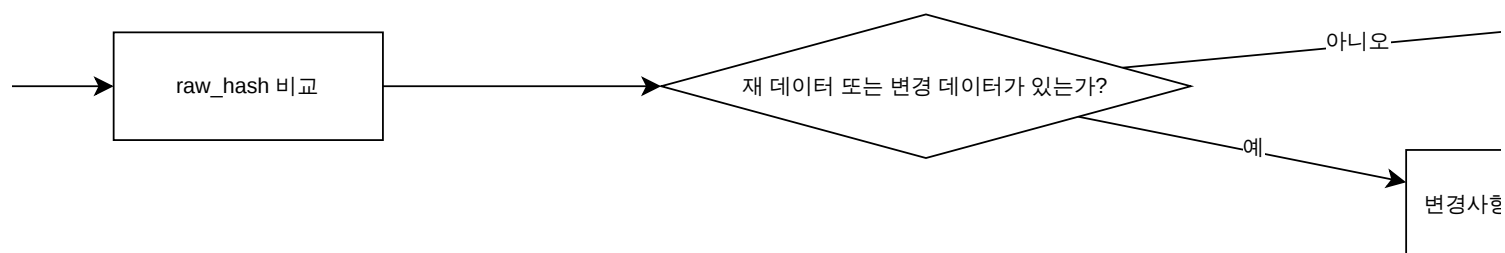
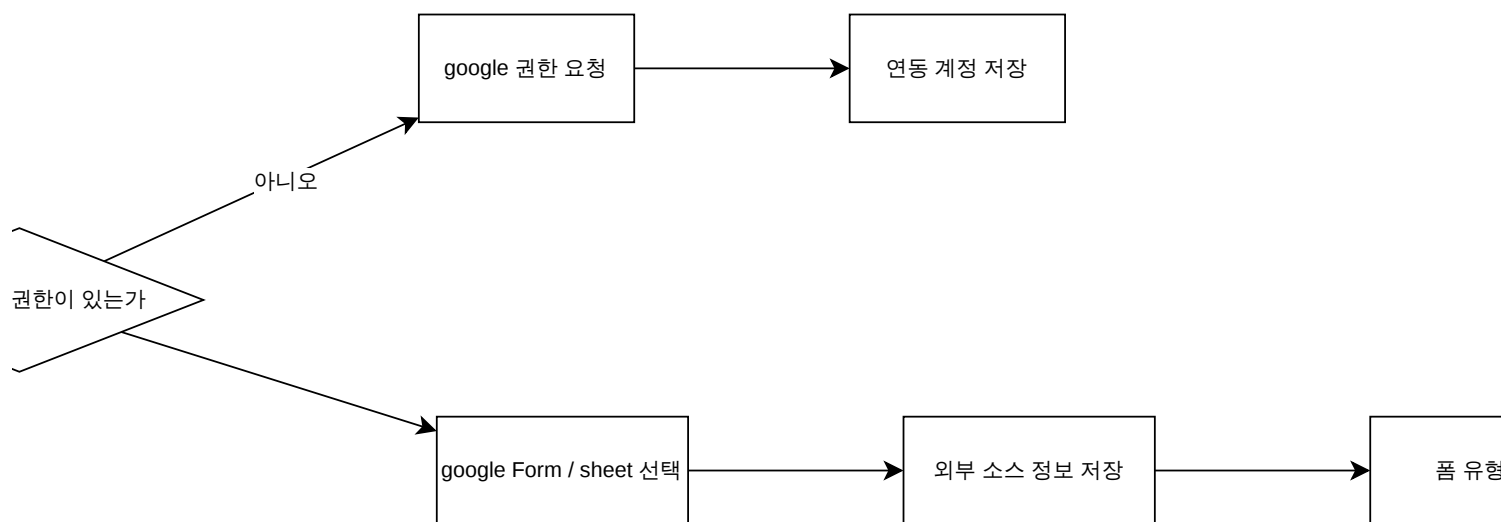
APPLICATION_ACCEPT
MANUAL
RETENTION

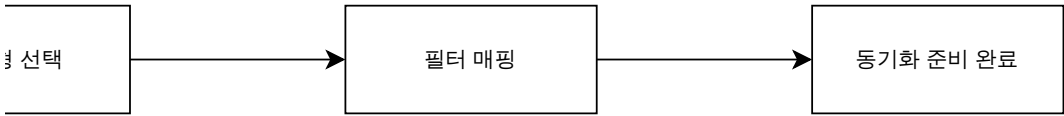
ACTIVE, INACTIVE,
WITHDRAWN

ation 여러개 가능,
: 학기별로 여러개

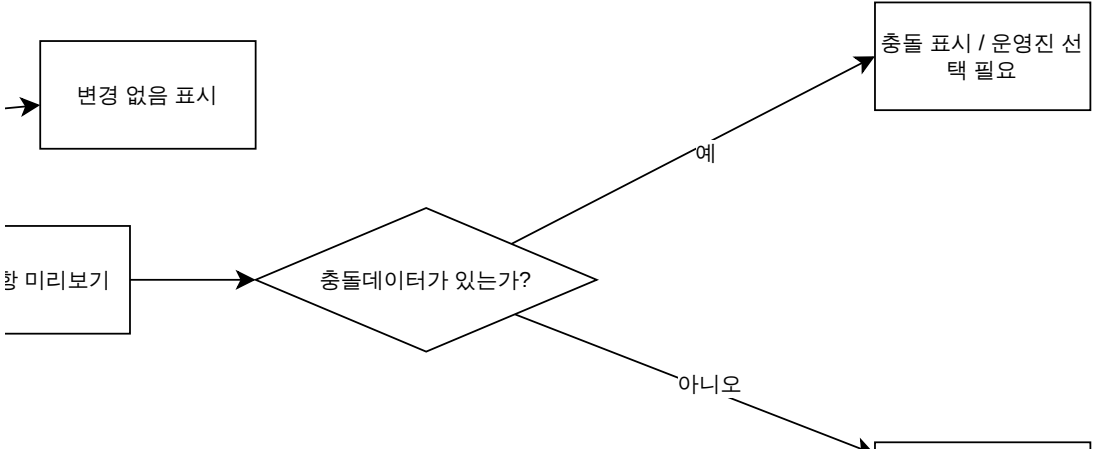
부원 전환

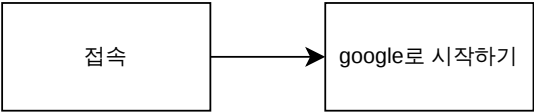


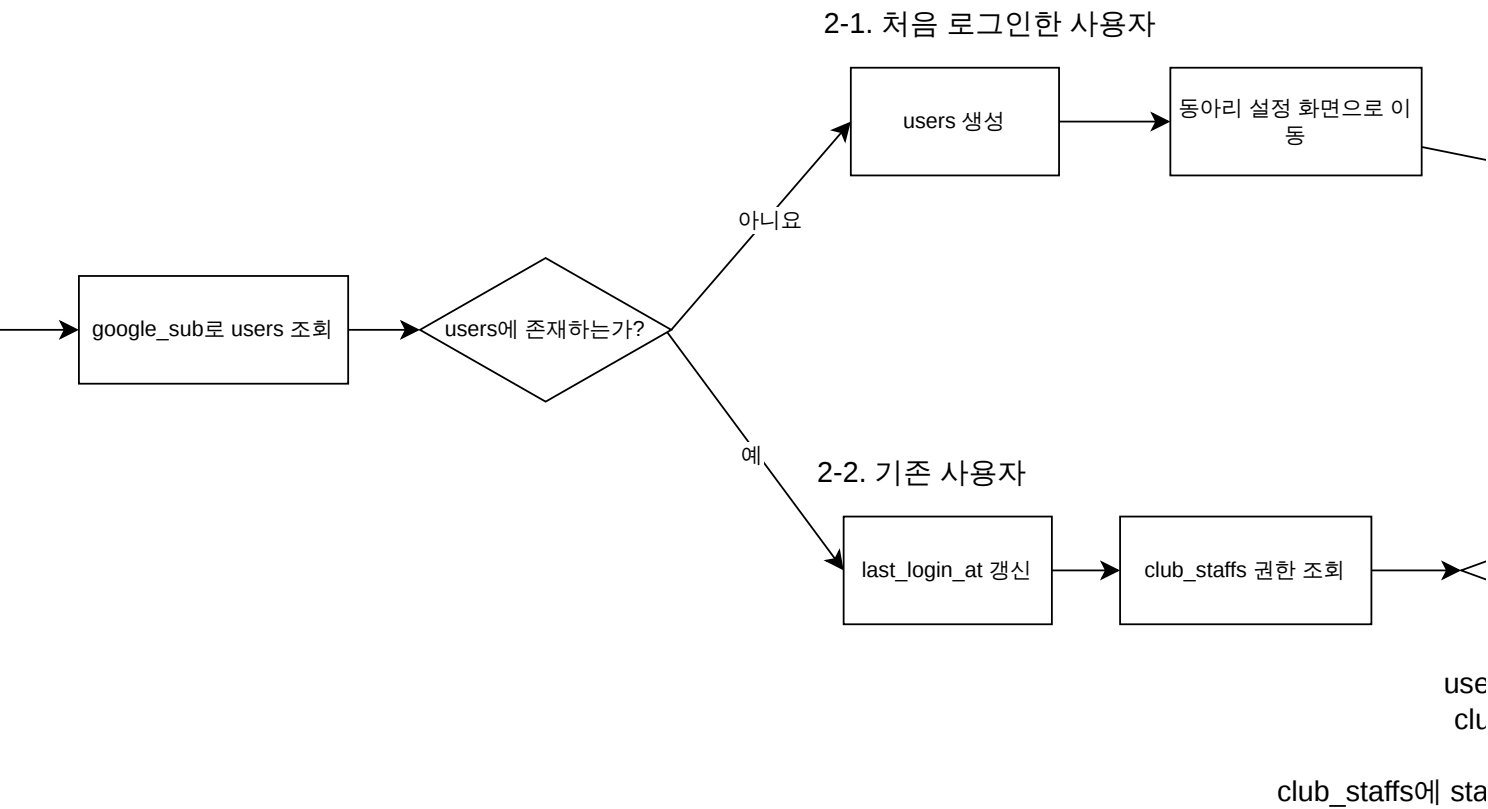




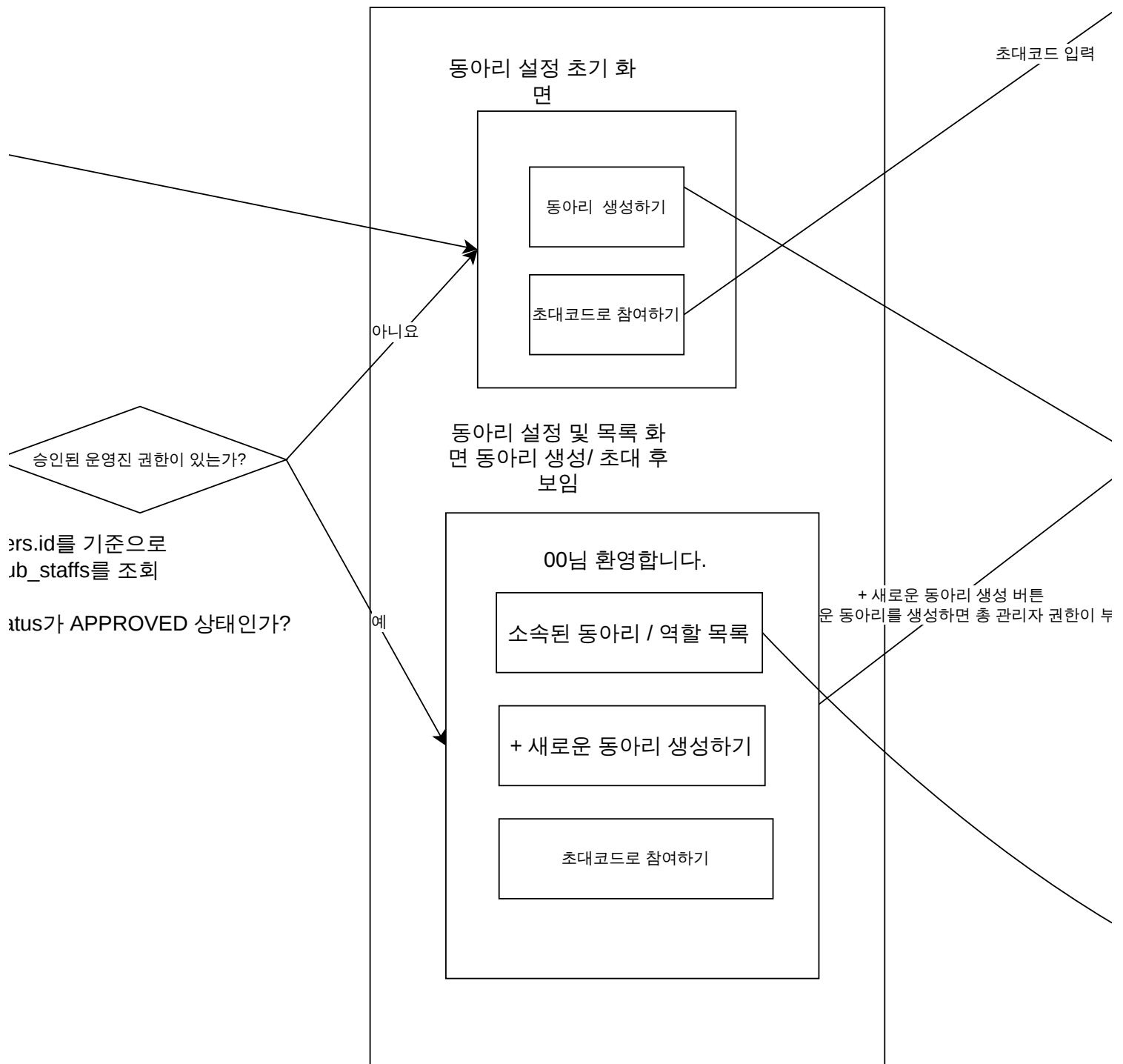
- 지원서
- 부원 명부
- 잔류 조사
- MT 신청
- 기타







동아리 설정 및 목록 화면



created_at: TIMESTAMPTZ

updated_at: TIMESTAMPTZ

초대 코드 검증 로직

초대코드 검증

club_staffs 생성

어떤 방식으로 시작할 것인가?

새 동아리 생성

clubs 생성

주의: 해당 동아리를 생성하면 총 관리자 권한이 추가 됩니다.

- 총관리자 권한에 대한 설명 어찌구
- 총관리자는 이런이런 권한을 가진다.
- 총 관리자만이 역할을 지정할 수 있다.
- 총 관리자만이 역할을 물려줄수 있다.. 등

club_staffs 생성:
PRESIDENT

대시보

accepted_at	수락 시각
-------------	-------

application
PK id: UUID
FK club_id: UUID
FK generation_id: UUID
FK person_id: UUID
status: VARCHAR
source_type: VARCHAR
submitted_at: TIMESTAMPTZ
created_at: TIMESTAMPTZ
updated_at: TIMESTAMPTZ

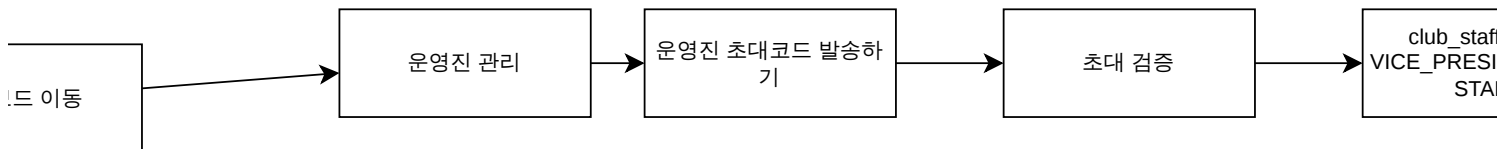
외래키

제약조건 UNIQUE (generati

7-1. application_answers

application_answer
PK id: UUID
FK application_id: UUID
question_key: VARCHAR
question_label: VARCHAR
answer_value
answer_json: JSONB NULL
display_order: INT
submitted_at: TIMESTAMPTZ
updated_at: TIMESTAMPTZ

제약조건 UNIQUE (application_



초대코드 검증하는 로직 고민 필요

1. 사용자가 로그인되어 있는가?
2. 입력한 초대코드가 존재하는가?
3. 초대코드 상태가 PENDING인가?
4. 초대코드가 만료되지 않았는가?
5. 초대 이메일과 로그인 이메일이 일치하는가?
6. 이미 해당 동아리 운영진으로 등록되어 있지 않은가?
7. 통과하면 club_staffs 생성
8. club_invites 상태를 ACCEPTED로 변경

아니요

설명	예시
지원 기록 고유 ID	
어느 동아리 인가	
기수 고유 번호	
부원(사람) 고유 번호	
지원 상태	
수동등록인지, 구글폼인지	
지원서 제출 시각	
생성시간	
업데이트 시간	

- SUBMITTED
 - REVIEWING
 - ACCEPTED
 - REJECTED
 - CANCELED
- MANUAL
 - GOOGLE_FORM

on_id, person_id)

지원서 내용

설명	예시
지원서 답변 고유 ID	
지원서 답변 고유 ID	
내부 질문 키	
실제 질문 문구	지원동기
답변 내용	백엔드 공부하고 싶습니다.. 어찌 그
복수선택/ 구조화 답변	
질문 표시 순서	1, 2, 3 ..
제출시간	
업데이트 시간	

person과 application으로 나눈 이유:

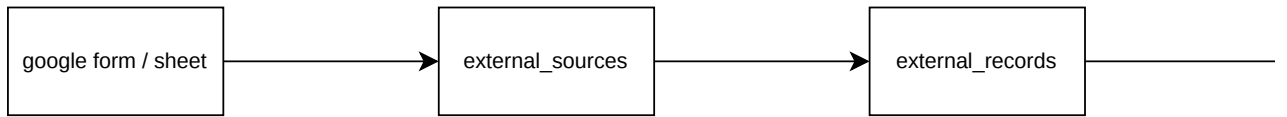
- 같은 사람이 다음학기에 다시 지원하거나, 기존부터 잔류하는 경우 고려

_id, question_key)

fs 생성:
IDENT 또는
.FF

오류: 유효하지 않은 초대코
드

부원으로



9.google_connections 구글의 API 접근 권한을 저장하는 테이블

9.google_connections	설명
PK id: UUID	누가 구글 연동을 했는지
google_account_email	연동된 구글 계정
access_token_encrypted	암호화된 접근 토큰
refresh_token_encrypted	암호화된 갱신 토큰
scope	허용된 구글 접근 범위
expires_at	토큰 만료 시각

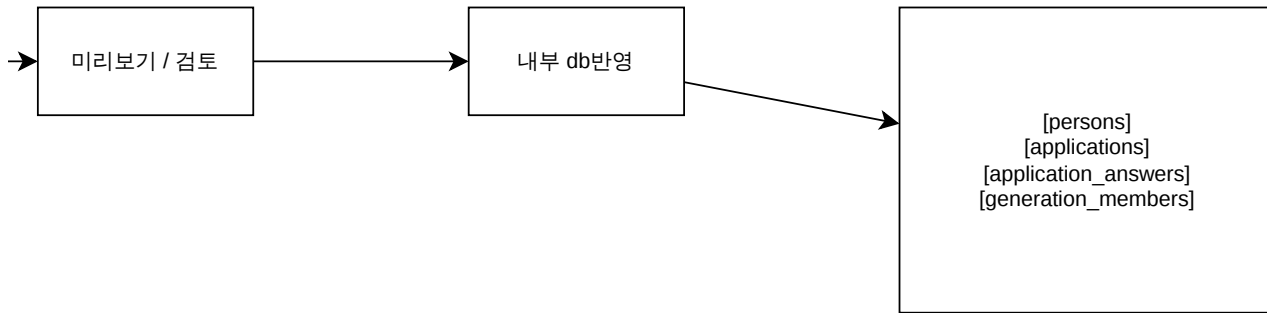
google 로그인 계정과 google form 접근 권한은 분리한다.
form/ sheet 데이터를 읽기 위해 별도의 google_connections를 둔다.

10. external_sources 연결한 google form, sheet, docs 같은 외부 원본

10. external_sources	설명	예시
PK id: UUID		
FK club_id: UUID	어느 동아리의 외부소스인지	
FK generation_id: UUID	특정학과와 연결되는 경우	
FK connected_by_user_id: UUID		
provider: VARCHAR	외부 서비스	GOOGLE
source_type: VARCHAR	원본유형	FORM
purpose: VARCHAR	어떤 업무용인지	APPLICATION
external_id: VARCHAR	구글폼/시트의 외부 id	google_form_abc
title: VARCHAR	원본 제목	2026-1 신입부원 지원서
status: VARCHAR	상태	
sync_policy: VARCHAR	반영 정책	MANUAL_CONFIRM
last_synced_at: TIMESTAMPTZ NULL	마지막 동기화 시간	
created_at: TIMESTAMPTZ	생성 시간	
updated_at: TIMESTAMPTZ	업데이트 시간	

external_sources
- UNIQUE (club_id, provider, source_type, external_id)

11. external_source_mappings 구글폼 질문/구글시트 컬럼이 clubFlow의 어떤 필드로 들어갈지 저장



12. external_sync_batches

연결한 google form, sheet, docs 같은 외부 원본

12. external_sync_batches	설명	예시
PK id: UUID		
FK external_source_id: UUID	어느 동아리의 외부소스인지	
FK triggered_by_user_id: UUID	특정학과와 연결되는 경우	
FK connected_by_user_id: UUID		
status: VARCHAR	상태	
started_at: TIMESTAMPZ	외부 서비스	
finished_at: TIMESTAMPZ NULL	원본유형	
total_count: INT	어떤 업무용인지	
new_count: INT	구글폼/시트의 외부 id	
updated_count: INT	원본 제목	
error_count: INT	반영 정책	
created_at: TIMESTAMPTZ	생성 시간	

status예시
RUNNING
SUCCESS
FAILED
PARTIAL_

external_sync_batches- FK external_source_id

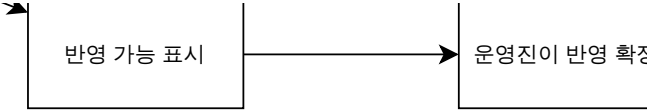
13. external_records

연결한 google form, sheet, docs 같은 외부 원본

12. external_sync_batches	설명	예시
PK id: UUID		
FK external_source_id: UUID	어느 동아리의 외부소스인지	
FK sync_batch_id: UUID		
external_record_id: VARCHAR		
raw_data: JSONB		
raw_hash: VARCHAR		
record_status: VARCHAR		
apply_status: VARCHAR		
submitted_at: TIMESTAMPTZ NULL		
source_updated_at: TIMESTAMPTZ NULL		
synced_at: TIMESTAMPTZ		
applied_at: TIMESTAMPTZ NULL		

NEW
UNCHANGED
UPDATED
DELETED
ERROR

값 의미
PENDING 아직 내부 DB에 빈
APPLIED 내부 DB에 반영 원
IGNORED 운영진이 무시 처리
CONFLICT 이미 내부 데이터와

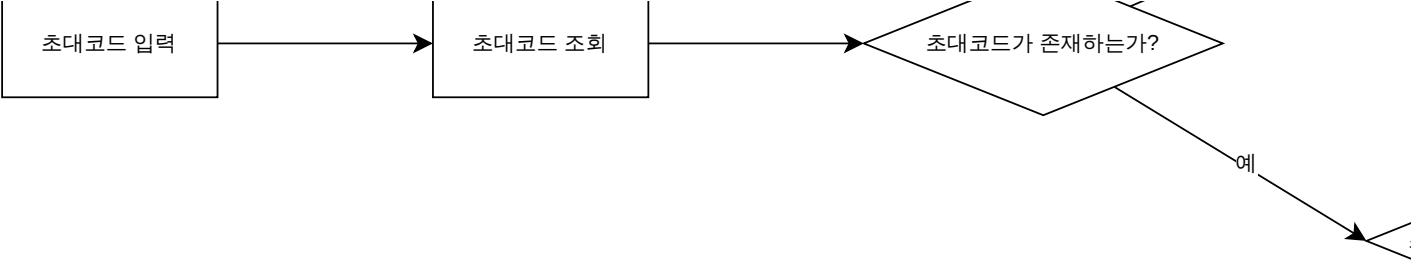


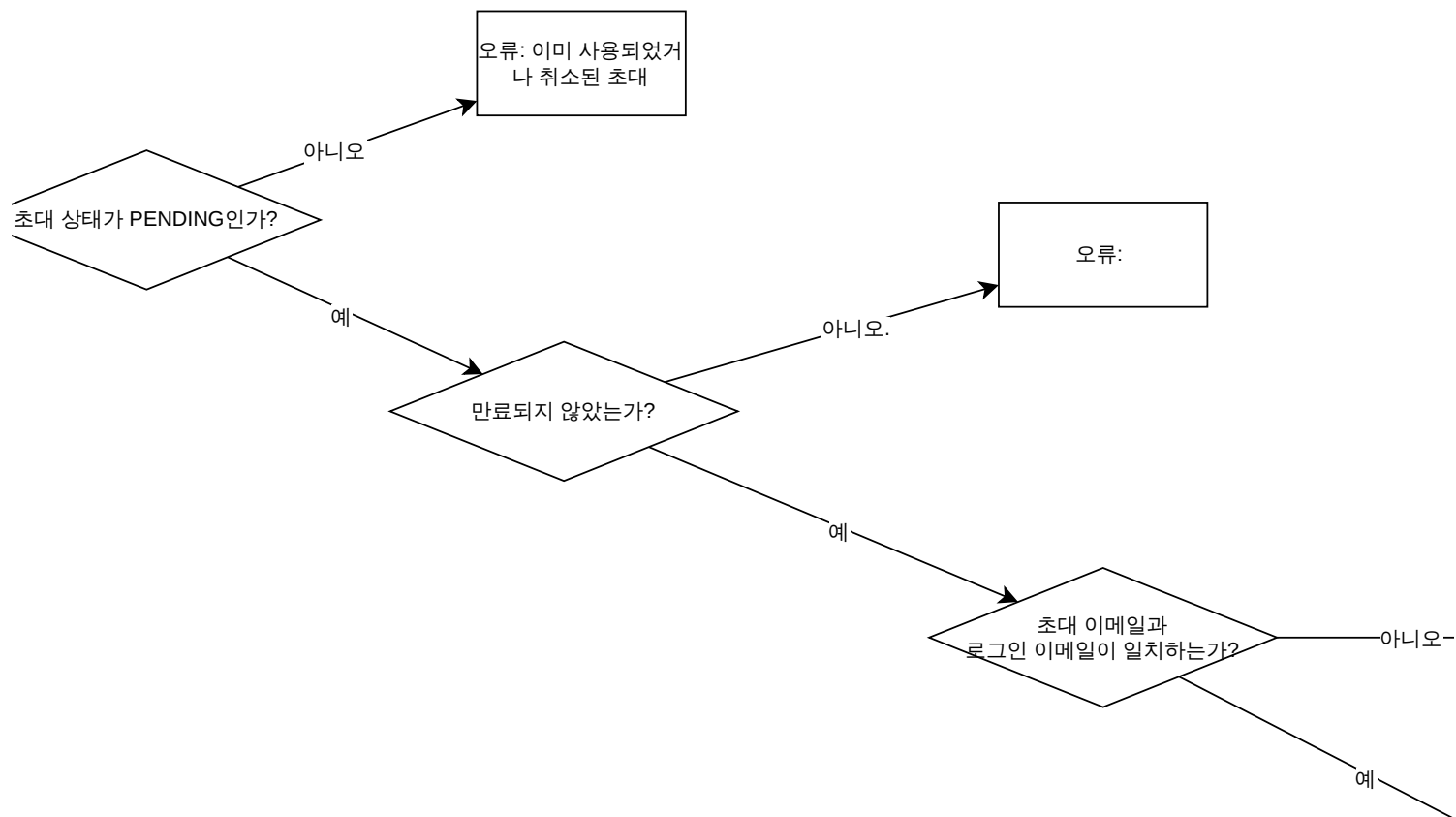
|:
3
S
_SUCCESS

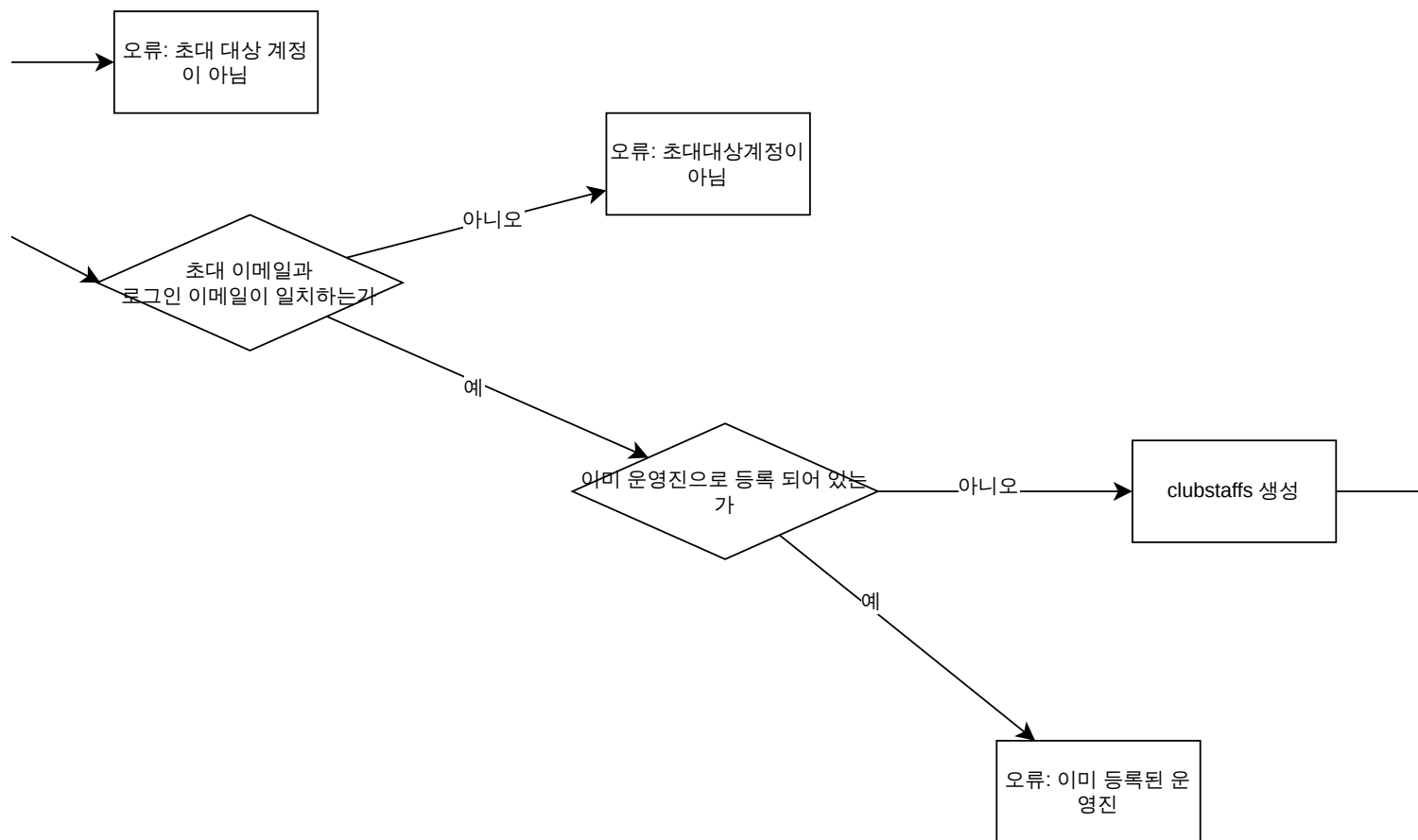
값	의미
NEW	새로 발견된 외부 데이터
UNCHANGED	이전 동기화와 동일
UPDATED	외부 원본 값이 변경됨
DELETED	외부에서 사라진 데이터
ERROR	가져오기/파싱 실패

반영 전
표
지
라 충돌

status여시:
RUNNING
SUCCESS
FAILED







11. external_source_mappings	설명
PK id: UUID	
FK external_source_id: UUID	어느 동아리의 외부소스인지
source_field_key: VARCHAR	외부 서비스
source_field_label: VARCHAR	원본유형
target_domain: VARCHAR	어떤 업무용인지
target_field: VARCHAR	구글폼/시트의 외부 id
required: BOOLEAN	원본 제목
display_order: INT	상태
created_at: TIMESTAMPTZ	생성 시간
updated_at: TIMESTAMPTZ	업데이트 시간

external_source_mappings-
UNIQUE (external_source_id, source_field_key)

예시:

source_field_label	target_domain	target_field
이름	PERSON	name
이메일	PERSON	email



created_at: TIMESTAMPTZ	생성 시간	
updated_at: TIMESTAMPTZ	업데이트 시간	

외부 데이터 동기화 정책
Google Form/Sheet 데이터는 언제든지 수정될 수 있으므로
바로 내부 DB에 반영하지 않는다.

- 1. 외부 원본은 external_records.raw_data에 저장한다.
- 2. raw_hash로 이전 동기화 데이터와 비교한다.
- 3. 새 데이터/변경 데이터는 운영진에게 미리보기로 보여준다.
- 4. 운영진이 확인한 경우에만 persons, applications, application_answers 등에 반영한다.
- 5. 이미 합격/불합격 처리된 지원서는 자동 덮어쓰지 않고 CONFLICT로 표시한다.

PARTIAL_SUCCESS

